Множества

Понятието множество считаме за аксиоматично, интуицията за него е съвкупност от обекти (елементи).

С $x \in A$ означаваме, че обектът x принадлежи на множеството A (x е елемент на A, x е в A).

С $x \notin A$ означаваме, че обектът x не принадлежи на множеството A (x не е елемент на A, x е извън A).

Дефиниция 1 *Множеството A е подмножество на множеството B, означаваме $A \subseteq B$, ако всеки елемент на A е също елемент на B. Символично: $\forall x(x \in A \Longrightarrow x \in B)$.*

Символът $\forall$ наричаме *квантор за общност* и се чете "за всяко". Символът $\Longrightarrow$ се чете "ако, то" и се нарича *импликация*.

Като следствие от дефиницията, A не е подмножество на B ($A \nsubseteq B$) означава, че съществува елемент на A, който не е елемент на B. Символично: $\exists x(x \in A \ \& \ x \notin B)$.

Символът $\exists$ наричаме *квантор за съществуване*.

Съюзът & е логическо "и".

Дефиниция 2 *Множеството A е равно на множеството B, означаваме $A = B$, ако A и B се състоят от едни и същи елементи. Това може да се изрази така: $A \subseteq B \ \& \ B \subseteq A$ или по-директно: $\forall x(x \in A \Longleftrightarrow x \in B)$.*

Символът $\Longleftrightarrow$ наричаме *еквивалентност* и четем "тогава и само тогава, когато" (може да се каже двупосочна импликация).

Има едно специално множество $\emptyset$ (*празното множество*) което не съдържа елементи, т.е. $\forall x(x \notin \emptyset)$.

Да се убедим, че $\emptyset \subseteq A$ за всяко множество A.

В противен случай, съществува елемент $x \in \emptyset$, такъв че $x \notin A$. Достигнахме до противоречие, тъй като в $\emptyset$ няма никакви елементи.

По друг начин, можем да кажем, че импликацията $x \in \emptyset \Longrightarrow x \in A$ е тривиално вярна за всяко x, тъй като нейната предпоставка $x \in \emptyset$ е винаги невярна. В математиката от невярна предпоставка може да се изведе произволно заключение.

Дефиниция 3 *Множеството A е собствено подмножество на множеството B, означаваме $A \subset B$, ако $A \subseteq B$ и $A \neq B$.*

С други думи, всеки елемент на A е елемент на B, но съществува елемент на B, който не е елемент на A.

Как можем да задаваме множества?

Първият начин е явно да изброим елементите. Например, означението $A = \{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ дефинира множеството A да се състои от обектите

$x_1, x_2, \ldots, x_k$. Многоточието означава, че няма принципна пречка при фиксирано k да се изпишат явно всички елементи на множеството A.

Забележете, че в записа $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$, с който описваме множеството на естествените числа, многоточието има друг смисъл, по-близък до индуктивната природа на това множество, т.е. неограничено добавяне на 1. Забележете също, че в логиката е обичайно 0 да е естествено число.

От всеки обект x можем да образуваме множеството $\{x\}$ с единствен елемент x, нарича се *синглетон*.

С всеки два обекта a, b можем да образуваме множеството $\{a, b\}$, което се нарича *чифт*. Забележете, че $\{a, b\} = \{b, a\} = \{a, a, b\}$, тъй като и трите множества съдържат едни и същи елементи. С други думи, подредбата на елементите и повторенията нямат значение, когато използваме означението с фигурни скоби.

Примери: $\emptyset \neq \{\emptyset\}$, $\emptyset \in \{\emptyset\}$, $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$, $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$, $\{\emptyset\} \nsubseteq \{\{\emptyset\}\}$.

Друг начин за задаване е да отделим от вече построено множество елементите с някакво свойство.

Примери (вертикалната черта се чете "такива, че"):

$$E = \{n \in \mathbb{N} | n \text{ е четно}\} = \{n \in \mathbb{N} | \exists k \in \mathbb{N}(x = 2k)\},$$

$$O = \{n \in \mathbb{N} | n \text{ е нечетно}\} = \{n \in \mathbb{N} | \exists k \in \mathbb{N}(x = 2k + 1)\}.$$

Пътьом отбелязваме, че с неограничената абстракция $\{x|P(x)\}$ трябва да се внимава, тъй като понякога води до парадокси (например на Ръсел).

Други примери: $\{x \in \mathbb{Q} | x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\}$,
$\{x \in \mathbb{Q} | x^2 - 2 = 0\} = \emptyset$, $\{x \in \mathbb{R} | x^2 - 2 = 0\} = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$.

За основните числови множества имаме:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Ще въведем теоретико-множествените операции.

За две множества A, B отбелязваме с $A \cap B$ *сечението* на A и B:

$$x \in A \cap B \iff x \in A \,\&\, x \in B.$$

Още може да кажем, че $A \cap B$ съдържа общите елементи на A и B. Забележете, че $x \notin A \cap B$ означава, че $x \notin A$ *или* $x \notin B$.

За две множества A, B отбелязваме с $A \cup B$ *обединението* на A и B:

$$x \in A \cup B \iff x \in A \text{ или } x \in B.$$

Много е важно, че "или" има неизключващ смисъл, т.е. един елемент в обединението може да принадлежи и на двете множества A и B. Разбира се, $x \notin A \cup B$ означава, че $x \notin A$ и $x \notin B$.

Обърнете внимание как съюзите "и", "или" разменят ролите си при взимане на отрицание.

Примери: $E \cap O = \emptyset,\ E \cup O = \mathbb{N},\ \{1,2\} \cup \{2,3\} = \{1,2,3\}$,
$\{1,2\} \cap \{2,3\} = \{2\}$.
Свойства на двете операции:

1. $A \cap B \subseteq A,\ A \cap B \subseteq B,\ A \subseteq A \cup B,\ B \subseteq A \cup B$;

2. $A \cap B = B \cap A,\ A \cup B = B \cup A$ (комутативност);

3. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),\ (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (асоциативност);

4. $A \cap \emptyset = \emptyset,\ A \cup \emptyset = A$;

5. $A \cap A = A,\ A \cup A = A$.

Твърдение 4 (дистрибутивност) *За всеки три множества A, B, C е изпълнено:*
1) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$*;*
2) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Доказателство на 1). Разбиваме на две включвания: отляво надясно ($\subseteq$) и отдясно наляво ($\supseteq$).

($\subseteq$). Нека $x \in A \cap (B \cup C)$. Тогава $x \in A$ и $x \in B \cup C$. Тук имаме два случая:

1. $x \in B$. Тогава $x \in A \cap B$ и следователно, $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

2. $x \in C$. Тогава $x \in A \cap C$ и следователно, $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

И в двата случая получихме исканото заключение.

($\supseteq$). Нека $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Отново разглеждаме два случая:

1. $x \in A \cap B$. Тогава $x \in A$ и $x \in B$, което влече $x \in B \cup C$. Така $x \in A \cap (B \cup C)$.

2. $x \in A \cap C$. Тогава $x \in A$ и $x \in C$, което влече $x \in B \cup C$. Така $x \in A \cap (B \cup C)$.

С това доказателството е приключено.

За две множества A, B дефинираме тяхната *разлика* $A \setminus B$:

$$x \in A \setminus B \iff x \in A \ \&\ x \notin B.$$

Можем да запишем: $A \setminus B = \{x \in A | x \notin B\}$.

!! Разликата на множества не е нито комутативна, нито асоциативна (за домашно намерете подходящи контрапримери).

Твърдение 5 (закони на Де Морган) *За произволни множества A, B, C е изпълнено:*
1) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$;
2) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

Доказателство на 1). За всеки обект x е изпълнено:

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \,\&\, x \notin B \cup C \\ &\iff x \in A \,\&\, (x \notin B \,\&\, x \notin C) \\ &\iff x \in A \,\&\, x \notin B \,\&\, x \in A \,\&\, x \notin C \\ &\iff x \in A \setminus B \,\&\, x \in A \setminus C \\ &\iff x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \end{aligned}$$

Много често в даден контекст се разглеждат само подмножества на фиксирано множество U, което се нарича *универсум*. Тогава за всяко множество A ($A \subseteq U$) разглеждаме *допълнението* на A : $\overline{A} = U \setminus A$.

При това означение законите на Де Морган приемат следната форма: $\overline{B \cup C} = \overline{B} \cap \overline{C}$ и $\overline{B \cap C} = \overline{B} \cup \overline{C}$.

Последната операция, която ще дефинираме е *симетричната разлика* $A \Delta B$ на две множества A и B:

$$x \in A \Delta B \iff (x \in A \,\&\, x \notin B) \text{ или } (x \in B \,\&\, x \notin A).$$

Тя може да се разглежда като "изключващо или", тъй като съдържа онези елементи, които се съдържат или в A или в B, но не и едновременно в двете.

Лесно се съобразява, че $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Симетричната разлика е комутативна и асоциативна. За всяко множество A имаме: $A \Delta A = \emptyset,\ A \Delta \emptyset = A$.

Дефиниция 6 *Нека $I \neq \emptyset$ е множество от индекси и на всяко $i \in I$ сме съпоставили множество A_i. Тогава $\{A_i | i \in I\}$ наричаме фамилия от множества, индексирана с I.*

За фамилията $\{A_i | i \in I\}$ дефинираме обединение и сечение по следния начин:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I (x \in A_i)\}, \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I (x \in A_i)\}.$$

Казано по друг начин: обединението на фамилията се състои от онези елементи, които принадлежат на поне едно множество от фамилията; сечението на фамилията се състои от онези елементи, които принадлежат на всички множества на фамилията.

Пример. Нека $I = \{1, 2, \ldots, n\}$. Тогава можем да запишем:

$$\begin{aligned} \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i=1}^{n} A_i &= \{x \mid x \in A_1 \text{ или } x \in A_2 \text{ или } \ldots \text{ или } x \in A_n\} \\ &= A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n, \\ \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap_{i=1}^{n} A_i &= \{x \mid x \in A_1 \text{ и } x \in A_2 \text{ и } \ldots \text{ и } x \in A_n\} \\ &= A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n. \end{aligned}$$

При $I = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ означаваме:

$$\bigcup_{i \in I} A_i \ = \ \bigcup_{i=0}^{\infty} A_i, \quad \bigcap_{i \in I} A_i \ = \ \bigcap_{i=0}^{\infty} A_i.$$

Дефиниция 7 *Нека A е множество. Множеството $\mathcal{P}(A)$ от всички подмножества A наричаме степенно множество на A:*

$$\mathcal{P}(A) \ = \ \{B | B \subseteq A\}.$$

Примери: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $\mathcal{P}(\{0, 1\}) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$.

Съобразете, че $\mathcal{P}(\{0, 1, 2\})$ има 8 елемента. С добавяне на нов елемент, броят на подмножествата се удвоява.

Обикновена индукция

Нека P е някакво свойство на естествените числа.

Ако $P(0)$ е вярно и също така за всяко $n \in \mathbb{N}$ е вярно $P(n) \Longrightarrow P(n+1)$, то можем да заключим че $P(n)$ е вярно за всяко естествено n.

В това се състои методът на математическата индукция. Първо доказваме $P(0)$, което наричаме *база* на индукцията. След това доказваме, че за произволно n е изпълнено $P(n) \Longrightarrow P(n+1)$, което наричаме *индуктивна стъпка*. Разбира се, това означава, че допускаме че $P(n)$ е вярно (*индуктивна хипотеза*) и доказваме, че при това допускане също е вярно $P(n+1)$.

Интуитивно е ясно, че $P(n)$ е вярно за всяко $n \in \mathbb{N}$, тъй като всяко естествено n е достижимо: $P(0)$ е вярно, $P(0) \Longrightarrow P(1)$ е вярно, така че $P(1)$ е вярно, $P(1) \Longrightarrow P(2)$ е вярно, така че $P(2)$ е вярно и така нататък. Получава се една верижка от импликации, която е подобна на домино: бутваме първата плочка и това води до падането на всички следващи плочки.